ОП «Политология», 2026-27
Введение в ТВиМС
Необязательное домашнее задание №1 (к семинару 2)
А. А. Макаров, А. А. Тамбовцева

Задача 1. (Магловская) Опрос в рамках курса по магловедению состоит из пяти вопросов с выбором ответа, причем в каждом можно выбрать только один вариант ответа. В первых трех вопросах четыре варианта ответа, в остальных двух – три варианта ответа. Сколькими способами можно заполнить такой опросник?

Задача 2. (Новогодняя) У Гарри и Рона есть 4 лишних пары носков, 2 шапки и 3 пары варежек. Из этих элементов они хотят составить комплект одежды и подарить его Добби на Рождество (Добби на тот момент уже в Хогвартсе, ему можно дарить одежду).

(a) Сколько вариантов комплекта они могут получить, если в него обязательно должна войти одна пара носков, одна шапка и пара варежек?
(b) Сколько вариантов наряда будет у Добби, если мы предположим, что комплект он может надевать не полностью (например, не надевать носки, шапку или варежки)?
(c) Известно, что Добби не может устоять перед носками, это его любимый предмет одежды. Сколько вариантов наряда будет у Добби, если пару носков он в любом случае наденет, а остальные элементы комплекта может не надевать?
(d) Сколькими способами можно выбрать две пары носков из четырех, если порядок выбора не важен и все пары мы считаем одинаковыми по качеству?

Как выяснилось со временем, Добби – страшный модник и очень любит многослойность. В его случае это выражается в том, что он может надеть на себя несколько пар носков, несколько шапок и варежек. В итоге ребята на последующие праздники подарили ему вещи, не вошедшие в рождественский комплект, и он стал обладателем 4 пар носков, 2 шапок и 3 пар варежек. Найдите вероятность, что при выборе любых пяти вещей:

- будет две пары носков и одна шапка?
- будет и три пары носков и не менее одной шапки?

Задача 3. (Тщеславная) Злотопуст Локонс раздает автографы – подписывает выпуски журналов, где он изображен на обложке. Сестры-близняшки Падма и Парвати Патил ожидают в толпе поклонников. Вероятность того, что Локонс оставит автограф Падме, равна 0.4, для Парвати эта вероятность 0.5. Вероятность того, что обе сестры получат автографы, равна 0.12.

(a) Найдите вероятность того, что Локонс оставит автограф Парвати, если Падма уже получила от него автограф.
(b) Найдите вероятность того, что Локонс оставит автограф Падме, если Парвати уже получила от него автограф.
(c) Проверьте, можно ли считать события «Парвати получит автограф» и «Падма получит автограф» независимыми.

(d) Найдите вероятность того, что автограф получит только Падма.
(e) Найдите вероятность того, что автограф получит только одна из сестер.
(f) Найдите вероятность того, что автограф получит хотя бы одна из сестер.
(g) Найдите вероятность того, что автограф получит ни одна из сестер.

Задача 4. (Хулиганская) Фред, Джордж и примкнувший к ним Чарли Уизли решили разыграть маму – подложить на кухне в неожиданные места резиновых уточек из запасов мистера Уизли (он как раз пытался понять, зачем эти уточки маглам[1]).

Братья действуют независимо друг от друга, вероятность того, что Фред подложит уточку, равна 0.8 для Джорджа эта вероятность равна 0.7, для Чарли – 0.5. Пусть X – число уточек, которых найдет миссис Уизли на кухне. Найдите:
(a) $\mathrm{P}(X = 0)$;
(b) $\mathrm{P}(X = 1)$;
(c) $\mathrm{P}(X = 2)$.

Задача 5. (Спортивная) Известно, что в Хогвартсе 40% игроков в квиддич имеют по чарам оценку «выше ожидаемого». Вероятность встретить ученика, играющего в квиддич, равна 0.2. Найдите вероятность того, что случайно выбранный ученик играет в квиддич и имеет по чарам оценку «выше ожидаемого». Можно ли считать события «ученик играет в квиддич» и «оценка ученика по чарам выше ожидаемого» независимыми?

Задача 6. (Повторяем обозначения) Игральный тетраэдр бросают два раза. Событие A – в первый раз выпало четное число очков, событие B – сумма очков за два раза является простым числом. Найдите:
(a) $\mathrm{P}(A \cap B)$
(b) $\mathrm{P}(A \cup B)$
(c) $\mathrm{P}(A \cap \bar{B})$
(d) $\mathrm{P}(A \mid B)$
(e) $\mathrm{P}(B \mid A)$
(f) $\mathrm{P}(A \mid \bar{B})$

[1]Вообще уже не так очевидно, можете почитать про «метод утенка» в программировании, он же *rubber duck debugging*.